

8. 系统设置

AMR V1.0.0 | 系統設置專項需求 | 2026-08-31 | 評審草案

本文件依「需求文档模板.docx」另存，僅撰寫系統設置章節；章節編號保留第 8 章，便於後續併入完整需求文件。

8.0 模組範圍與交付邊界

用戶場景	管理者需要維護使用者資料、配置角色可訪問的頁面，並即時查看 AMR 系統服務的運行情況。
功能說明	系統設置僅包含「用戶管理」「角色权限」「系统日志」三個入口。
前置條件	使用者已進入 AMR 管理平台；正式環境須完成登入驗證，並取得對應頁面權限。
需求描述	本版功能範圍 「用戶管理」：帳號查詢、新增、編輯、啟用及停用；表單包含工號、用戶暱稱、部門代碼、部門名稱、郵箱、登入 IP、角色分配與狀態。 「角色权限」：提供三個預設角色、自訂角色建立與編輯、角色刪除保護、頁面權限配置及訪問矩陣。 「系统日志」：直接顯示終端式運行日誌，支援持續接收、暫停顯示、自動捲動、換行、關鍵字 / 級別篩選與下載。 明確排除 本版不提供「管理审计」模組、操作審計頁簽、審計匯出、資料字典入口，以及使用者 / 角色統計看板。日誌不再採表格分頁或詳情抽屜形式。 不新增使用者刪除、批次匯入、多角色指派、密碼重設、角色繼承、按鈕 / 欄位級權限、歷史日誌日期查詢或遠端命令執行。 文件使用方式 8.1 ~ 8.3 描述已確認的產品交互與資料規則；8.4 單獨標示正式串接要求及待確認事項；8.5 提

	供對應驗收案例。介面名稱、按鈕及提示文案保留原型原字。
後置條件	系統設置以三個獨立頁面呈現，無管理審計入口。
補充說明	目前原型採瀏覽器本地資料及模擬日誌。建立帳號與角色配置不等於已完成登入、安全授權或真實設備日誌串接；正式上線須完成 8.4 所列事項。

8.1 用戶管理

8.1.1 頁面結構、列表與篩選

用戶場景	管理者需要快速查找帳號，了解角色歸屬及啟停狀態，再進行資料維護。														
功能說明	以精簡列表承載使用者資訊；不展示統計卡片或大段操作說明。														
前置條件	使用者資料與角色目錄均載入成功；載入失敗時提供「重新加载」。														
需求描述	標題顯示「用户管理」，右上角提供「+ 新增用户」。工具列依序提供關鍵字、角色、狀態篩選及「共 N 个用户」。N 為同時符合所有條件的筆數。														
	<table><tr><th>列表欄位</th><th>顯示及資料規則</th></tr><tr><td>工号</td><td>使用者唯一識別；對應 username，以文字處理，保留前導零。</td></tr><tr><td>用户昵称</td><td>顯示名稱，對應 name。</td></tr><tr><td>角色</td><td>顯示指派角色名稱，包含預設與自訂角色。</td></tr><tr><td>状态</td><td>列表使用「启用 / 停用」；新增 / 編輯表單的「正常」對應「启用」。</td></tr><tr><td>最近登录</td><td>最近一次成功登入時間；從未登入顯示「—」。</td></tr><tr><td>创建日期</td><td>帳號建立日期，格式 YYYY-MM-DD，建立後不在表單修改。</td></tr></table>	列表欄位	顯示及資料規則	工号	使用者唯一識別；對應 username，以文字處理，保留前導零。	用户昵称	顯示名稱，對應 name。	角色	顯示指派角色名稱，包含預設與自訂角色。	状态	列表使用「启用 / 停用」；新增 / 編輯表單的「正常」對應「启用」。	最近登录	最近一次成功登入時間；從未登入顯示「—」。	创建日期	帳號建立日期，格式 YYYY-MM-DD，建立後不在表單修改。
	列表欄位	顯示及資料規則													
	工号	使用者唯一識別；對應 username，以文字處理，保留前導零。													
	用户昵称	顯示名稱，對應 name。													
	角色	顯示指派角色名稱，包含預設與自訂角色。													
	状态	列表使用「启用 / 停用」；新增 / 編輯表單的「正常」對應「启用」。													
	最近登录	最近一次成功登入時間；從未登入顯示「—」。													
创建日期	帳號建立日期，格式 YYYY-MM-DD，建立後不在表單修改。														

	<table border="1"> <tr> <td>操作</td><td>啟用帳號顯示「編輯」「停用」；停用帳號顯示「編輯」「启用」。表頭與按鈕組統一置中。</td></tr> </table> 查詢規則 關鍵字提示為「搜索工号、昵称或部门」；比對工號、用戶暱稱、部門代碼及部門名稱，採不區分大小寫的包含查詢，忽略輸入首尾空白。 角色下拉預設「全部角色」，選項來自角色目錄，不使用固定寫死的三個選項。狀態下拉預設「全部状态」，可選「启用」「停用」。三類條件取交集。 目前列表無分頁、批次操作及使用者刪除；不擅自新增排序控件。無結果顯示「没有匹配的用户，请调整筛选条件或新增用户。」	操作	啟用帳號顯示「編輯」「停用」；停用帳號顯示「編輯」「启用」。表頭與按鈕組統一置中。
操作	啟用帳號顯示「編輯」「停用」；停用帳號顯示「編輯」「启用」。表頭與按鈕組統一置中。		
後置條件	查詢僅改變可見列表，不修改帳號內容；狀態切換後即時重新套用目前篩選。		
補充說明	部門、郵箱及登入 IP 在表單中維護，不必擴展成列表欄位。資料載入期間停用新增入口，避免角色尚未取得便提交帳號。		

8.1.2 新增用戶與欄位定義

用戶場景	管理者為新使用者建立帳號資料，並分配一個角色與帳號狀態。		
功能說明	點擊「+ 新增用戶」開啟單欄表單；標籤在左、輸入區在右。		
前置條件	角色目錄至少有一個可用角色；管理者具有使用者維護資格。		
需求描述			
	欄位	必填 / 預設	輸入及校驗規則
	工号	必填 / 空白	1 ~ 40 字元；首字為英文字母或數字，其餘允許字母、數字、點、底線及短橫線。全域唯一，不區分大小寫；輸入首尾空白移除。
	用户昵称	必填 / 空白	1 ~ 40 字；不可僅含空白，可含中文。

	部门代码	選填 / 空白	最多 40 字；不綁定部門樹、不要求與部門名称聯動查詢。
	部门名称	選填 / 空白	最多 80 字；保留使用者輸入的部門顯示名稱。
	邮箱	選填 / 空白	最多 254 字元；非空時須為有效郵箱格式；不在本流程發送驗證信。
	登录 IP	選填 / 空白	接受單一 IPv4 或 IPv6 位址，最多 45 字元；不接受 CIDR、範圍、網域名稱、多筆位址或 IPv6 區域識別碼。
	角色分配	必填 / 只读用户	單選，選項來自角色目錄；預設優先為「只读用户」，不存在時使用首個可用角色。
	状态	必填 / 正常	單選「正常」「停用」；正常儲存為「启用」。
提交及取消 工號、暱稱或角色未填時，「保存用户」不可提交。點擊後先校驗格式，再校驗工號重複與角色有效性；儲存期間按鈕顯示「保存中...」，禁止重複提交及關閉。 成功後關閉彈窗、重新載入列表並提示「用户已保存。」；建立日期取當日、最近登入為「—」。若目前篩選排除了新帳號，保留篩選，不強制插入不匹配資料。 點擊「取消」、右上角「×」、遮罩空白或 Esc 放棄尚未儲存內容；不建立帳號，不彈出額外說明看板。			
後置條件	新使用者可重新開啟編輯，完整回填八個欄位。		
補充說明	本流程不收集密碼，也不直接完成企業身分建立或認證。登入 IP 目前僅儲存設定值，正式限制語意見 8.4。		

8.1.3 編輯、啟停與錯誤處理

用戶場景	管理者需要調整既有使用者的暱稱、部門、聯絡資訊、角色及存取狀態。										
功能說明	提供資料編輯與帳號啟停；保護最後一個啟用的系統管理員。										
前置條件	目標帳號仍存在；提交時重新檢查角色及管理員數量。										
需求描述	編輯流程 點擊該行「编辑」，彈窗標題顯示「编辑用户」。八個欄位完整回填；工號唯讀，其餘欄位可修改。既有資料缺少選填欄位時顯示空白，不能因新增欄位而丟失舊帳號。 儲存校驗與新增一致；成功後刷新列表。角色修改後，列表標籤與角色頁的使用者數同步更新；日期及最近登入時間不能因編輯而重設。 狀態切換 啟用帳號點擊「停用」先確認：「确定停用用户「{工号}」？历史记录将保留。」取消不修改；確認成功後狀態為「停用」，行內按鈕切換為「启用」。 停用帳號點擊「启用」直接提交，成功後狀態為「启用」；停用不等於刪除，不刪除帳號資料、角色關聯或業務紀錄。 任一時刻至少保留一個角色為「系统管理员」且狀態為「启用」的帳號。禁止停用最後一位管理員，亦禁止在編輯中將其改為其他角色；不能以不同入口繞過此限制。 <table><tr><th>例外情況</th><th>系統回應</th></tr><tr><td>工號重複</td><td>阻止儲存並提示「该工号已存在。」</td></tr><tr><td>工號被修改</td><td>阻止更新並提示「工号不可修改。」</td></tr><tr><td>郵箱 / IP 非法</td><td>提示「请输入有效的邮箱地址。」或「请输入有效的 IPv4 或 IPv6 地址。」</td></tr><tr><td>角色已刪除</td><td>提示「所选角色不存在，请刷新后重试。」</td></tr></table>	例外情況	系統回應	工號重複	阻止儲存並提示「该工号已存在。」	工號被修改	阻止更新並提示「工号不可修改。」	郵箱 / IP 非法	提示「请输入有效的邮箱地址。」或「请输入有效的 IPv4 或 IPv6 地址。」	角色已刪除	提示「所选角色不存在，请刷新后重试。」
例外情況	系統回應										
工號重複	阻止儲存並提示「该工号已存在。」										
工號被修改	阻止更新並提示「工号不可修改。」										
郵箱 / IP 非法	提示「请输入有效的邮箱地址。」或「请输入有效的 IPv4 或 IPv6 地址。」										
角色已刪除	提示「所选角色不存在，请刷新后重试。」										

	最後一位管理員	提示「至少保留一个启用的系统管理员账号。」
	儲存或網路失敗	保持彈窗與已填內容；解除提交鎖定，可重試，不顯示成功提示。
後置條件	成功的修改重新讀取並回填；失敗時原資料不變。	
補充說明	正式環境需由後端在同一交易中校驗唯一性與管理員保護；前端檢查僅作交互提示。停用後拒絕登入 / 使既有會話失效屬正式串接要求。	

8.2 角色权限

8.2.1 角色清單與建立 / 編輯

用戶場景	管理者需要將頁面訪問範圍整理成角色，並按現場職責建立自訂角色。												
功能說明	以角色表格加「页面访问矩阵」呈現，取代角色卡片及統計看板。												
前置條件	角色目錄與使用者目錄已載入，才允許新增或修改。												
需求描述	頁面標題「角色权限」，右上角「+ 创建角色」。搜尋涵蓋角色名稱與說明，忽略首尾空白及大小寫；工具列可顯示預設 / 自訂角色數量，不另設看板。 <table><tr><th>欄位</th><th>規則</th></tr><tr><td>角色名称</td><td>角色的顯示名稱及目前原型的關聯鍵。</td></tr><tr><td>类型</td><td>「默认」或「自定义」。</td></tr><tr><td>说明</td><td>角色職責描述；空白顯示「—」。</td></tr><tr><td>用户数</td><td>所有指派此角色的帳號數，包含停用帳號。</td></tr><tr><td>页面权限</td><td>已選頁面數，不以權限群組數替代。</td></tr></table>	欄位	規則	角色名称	角色的顯示名稱及目前原型的關聯鍵。	类型	「默认」或「自定义」。	说明	角色職責描述；空白顯示「—」。	用户数	所有指派此角色的帳號數，包含停用帳號。	页面权限	已選頁面數，不以權限群組數替代。
欄位	規則												
角色名称	角色的顯示名稱及目前原型的關聯鍵。												
类型	「默认」或「自定义」。												
说明	角色職責描述；空白顯示「—」。												
用户数	所有指派此角色的帳號數，包含停用帳號。												
页面权限	已選頁面數，不以權限群組數替代。												

	<table border="1"> <tr> <td>操作</td><td>「编辑」；僅自訂角色顯示「删除」，操作表頭與按鈕置中。</td></tr> </table> 點擊「+ 创建角色」開啟「创建角色」彈窗；新角色名稱、說明為空，頁面權限預設未勾選，不自動複製管理員權限。點擊「编辑」開啟「配置角色权限」並回填。 「角色名称」必填，1~24 字，移除首尾空白，名稱不可與其他角色重複，判重不區分大小寫；「角色说明」選填，最多 160 字。預設角色不可重新命名。 至少勾選一項頁面權限才可「保存角色」。儲存中禁止連續提交及關閉；成功後更新列表與矩陣，在使用者新增 / 編輯下拉中可選。失敗保留輸入並提示原因。 自訂角色改名時，所有關聯使用者的角色名稱同步更新；不得留下指向舊名稱的帳號。取消、×、遮罩或 Esc 關閉時不儲存。	操作	「编辑」；僅自訂角色顯示「删除」，操作表頭與按鈕置中。
操作	「编辑」；僅自訂角色顯示「删除」，操作表頭與按鈕置中。		
後置條件	角色清單、訪問矩陣與使用者指派選項保持一致。		
補充說明	使用者數不得使用寫死的統計值。正式資料模型建議以不可變 roleId 建立關聯，避免改名造成孤立資料；此為正式串接建議而非現有原型字段。		

8.2.2 預設角色與頁面權限矩陣

系統初始化提供「只读用户」「研发人员」「系统管理员」三個預設角色。下表為初始化配置，不代表日後不可編輯；角色之間沒有繼承關係。

分組	頁面	只读用户	研发人员	系统管理员
运行信息	实时监控	允許	允許	—
运行信息	数据分析	允許	允許	—
业务功能	派单中心	—	允許	—
业务功能	行为树管理	—	允許	—
业务功能	地图管理	—	允許	—

分組	頁面	只读用户	研发人员	系统管理员
资源管理	AMR 管理	—	允許	—
资源管理	AMR 型号	—	允許	—
资源管理	设备管理	—	允許	—
资源管理	设备类型	—	允許	—
系统设置	用户管理	—	—	允許
系统设置	角色权限	—	—	允許
系统设置	系统日志	—	—	允許

配置及保護規則

頁面權限以核取方塊呈現，按上表四個分組排列；表頭顯示「已选 N / 12」。同組「全选 / 取消」只影響該組，不能改動其他分組。

「系统管理员」必須保留「用户管理」「角色权限」「系统日志」三項權限，單項及分組取消均不能移除。其他業務權限不自動取得；如有需要，可明確勾選。

「只读用户」與「研发人员」允許調整頁面範圍，但預設角色名稱不可修改、三個預設角色均不可刪除。自訂角色可勾選任一有效頁面，不支援空權限角色。

矩陣顯示儲存後結果，未勾選顯示「—」，已勾選顯示「允許」。資料量增加時橫向捲動，不擠壓角色名稱；無匹配角色時顯示空狀態。

刪除自訂角色

只有未分配任何使用者的自訂角色才可刪除；停用使用者仍算已分配。存在關聯時禁用「刪除」，提示「请先调整该角色下的用户」。

點擊刪除先顯示「确定删除角色「{角色名稱}」？」；確認後重新檢查角色類型及關聯人數。成功移除列表、矩陣欄位與指派選項；取消或失敗均保持原資料。

權限僅定義頁面訪問，不等同完整 RBAC 上線。選單隱藏、直接 URL 訪問、詳情 / 編輯子頁及後端 API 都必須套用同一授權來源，正式要求詳見 8.4。

8.3 系統日志

8.3.1 終端介面與日誌內容

用戶場景	運維人員需要連續觀察調度、設備通信、導航及故障恢復，不必逐行開啟詳情。														
功能說明	系統日誌直接呈現唯讀終端，無頁簽、審計表格、統計看板、分頁或日誌詳情抽屜。														
前置條件	原型可使用模擬日誌；正式環境須取得授權後連接日誌服務。														
需求描述	介面採深色背景、等寬字體，標題為「系統日志」，終端標識為「>_amr / runtime.log」。狀態列顯示資料源連接或暫停狀態，不能讓模擬輸出看起來是正式服務資料。 上方提供「暫停輸出 / 繼續輸出」「自動滾動 開 / 關」「自動換行 開 / 關」「下載日志」。第二列提供關鍵字及級別篩選，下方為可捲動文字區及緩存資訊。 <table><tr><th>行內容</th><th>顯示規則</th></tr><tr><td>時間 time</td><td>完整本地日期時間 YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS；展示事件時間，不以拉取時間覆蓋。</td></tr><tr><td>級別 level</td><td>INFO 藍色、WARN 黃色、ERROR 紅色；保留文字標籤，不能只靠顏色。</td></tr><tr><td>服務 service</td><td>以 [service-name] 顯示，例如 [dispatch-service]、[amr-gateway]。</td></tr><tr><td>摘要 summary</td><td>說明實際發生的事件與結果，不僅顯示「成功 / 失敗」。</td></tr><tr><td>關聯物件</td><td>有值時顯示 amr=車號、task=任務號；無值時略過該標記。</td></tr><tr><td>上下文 details</td><td>呈現逾時、重試、耗時、設備位置、佇列深度等事件相關鍵值。</td></tr></table>	行內容	顯示規則	時間 time	完整本地日期時間 YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS；展示事件時間，不以拉取時間覆蓋。	級別 level	INFO 藍色、WARN 黃色、ERROR 紅色；保留文字標籤，不能只靠顏色。	服務 service	以 [service-name] 顯示，例如 [dispatch-service]、[amr-gateway]。	摘要 summary	說明實際發生的事件與結果，不僅顯示「成功 / 失敗」。	關聯物件	有值時顯示 amr=車號、task=任務號；無值時略過該標記。	上下文 details	呈現逾時、重試、耗時、設備位置、佇列深度等事件相關鍵值。
行內容	顯示規則														
時間 time	完整本地日期時間 YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS；展示事件時間，不以拉取時間覆蓋。														
級別 level	INFO 藍色、WARN 黃色、ERROR 紅色；保留文字標籤，不能只靠顏色。														
服務 service	以 [service-name] 顯示，例如 [dispatch-service]、[amr-gateway]。														
摘要 summary	說明實際發生的事件與結果，不僅顯示「成功 / 失敗」。														
關聯物件	有值時顯示 amr=車號、task=任務號；無值時略過該標記。														
上下文 details	呈現逾時、重試、耗時、設備位置、佇列深度等事件相關鍵值。														

	<table border="1"> <tr> <td>追蹤 traceId</td><td>行尾顯示 trace=追蹤碼；同一任務跨服務事件共用追蹤碼。</td></tr> </table> 日誌按事件時間由舊到新排列，新事件追加至底部。服務可包含任務、調度、路徑規劃、交通管制、AMR 網關、設備網關、充電及健康檢查。 典型事件鏈包括任務入隊→車輛分配→路徑下發→等待通行→設備握手逾時→重試耗盡→連線恢復→任務恢復 / 完成。需保留同鏈追蹤資訊。	追蹤 traceId	行尾顯示 trace=追蹤碼；同一任務跨服務事件共用追蹤碼。
追蹤 traceId	行尾顯示 trace=追蹤碼；同一任務跨服務事件共用追蹤碼。		
後置條件	使用者在單一終端內閱讀事件序列並定位運行異常。		
補充說明	終端僅供查看與下載，並非命令列；不支援輸入指令、執行腳本、操作設備或修改服務設定。 下載副檔名為 .log。		

8.3.2 即時接收、暫停與緩存

用戶場景	運維人員需在持續接收日誌時閱讀較早內容，避免畫面跳動，也避免長時間打開導致記憶體無限增長。
功能說明	接收與顯示分離；有限緩存、去重與斷線自動重試。
前置條件	頁面已掛載，尚未離開系統日誌；日誌服務輸出可辨識的事件。
需求描述	初始化與正常接收 初次進入立即請求日誌，狀態顯示「正在连接」。取得初始資料後按時間排序，保留最新 800 行。預設不暫停、自動捲動開、自動換行關、關鍵字空白、級別為「全部級別」。 正式原型適配器在上一次請求完成後等待 2 秒再拉取，避免請求重疊；狀態為「实时拉取 · 2s」。此為輪詢間隔，不代表端到端延遲保證，亦非已建立 WebSocket 推送。 演示環境初次讀取模擬種子資料，後續每 2 秒追加一筆模擬事件，顯示「模拟实时输出」。不得將模擬樣本寫入正式運行日誌庫。 去重與排序 優先用日誌 id 去重；缺少 id 時以時間、服務、事件編碼、Trace ID 與摘要組合辨識。同一

	Trace ID 可對應多筆不同日誌，不得僅依追蹤碼去重。 目前去重集合最多 10,000 個識別值；顯示緩存最多 800 行，超過時淘汰最舊資料。輪詢服務需回傳近期增量或有界窗口，不反覆回傳無界全量歷史。 暫停與繼續 「暫停輸出」僅停止畫面追加，不中斷日誌接收。新增事件進入獨立待顯示緩存，顯示「N 行待顯示」，最多保留最新 800 行；更早的待顯示資料會被淘汰。 點擊「繼續輸出」合併已顯示與待顯示資料，依事件時間排序，保留最新 800 行並清空待顯示緩存。自動捲動關閉時維持閱讀模式，不強制跳到底部。 異常與生命週期 請求失敗顯示「连接中断 · 自动重试」，保留已有日誌；完成失敗請求後等待 5 秒重試。首次載入即失敗時，輸出區顯示「日志源暂不可用 · 5 秒后自动重试...」。 恢復成功後回到正常頻率，新增事件按既有規則去重；沒有新事件不代表斷線。離開頁面清除計時器，忽略已離頁的回應；重進頁面重新初始化緩存及篩選。
後置條件	緩存有上限，暫停不影響接收，連線失敗不清空已讀資料。
補充說明	瀏覽器 800 行窗口不是服務端保留期限，也不是全量歷史庫；關閉頁面後不承諾保留這次閱讀位置、緩存或篩選。

8.3.3 閱讀控制、篩選與下載

用戶場景	運維人員需要找出特定車輛或錯誤，並保存目前可見結果供線下排查。
功能說明	篩選即時生效；輸出可選取複製，長行可換行或水平捲動。
前置條件	日誌已接收至顯示緩存；下載時至少有一行符合條件。
需求描述	自動捲動 預設跟隨最新輸出。使用者向上捲動離開底部時關閉自動捲動，避免新的日誌打斷閱讀；回到

	底部附近恢復跟隨，目前判定距離為 36 px。 可手動切換「自动滚动 开 / 关」。由關閉改為開啟時立即捲到目前結果底部；其後繼續跟隨新增內容。若緩存淘汰了正在閱讀的最舊資料，不保證原行仍存在。 換行 預設「自动换行 关」；每筆事件保留單行，過長內容使用水平捲軸。開啟後在可視寬度內折行，不截斷服務名、錯誤原因或 Trace ID，也不改動原始日誌。 關鍵字與級別 關鍵字提示為「筛选关键词、AMR、任务或 Trace ID」，比對完整格式化文字，包含時間、級別、服務、摘要、車輛、任務、上下文與追蹤碼。忽略大小寫與輸入首尾空白。 級別為「全部级别」「INFO」「WARN」「ERROR」；關鍵字與級別取交集。篩選只作用於當前顯示緩存，不向服務端查歷史，也不影響背景接收；暫停中的待顯示資料不加入結果。 沒有匹配資料時顯示「没有匹配的日志」；正常連線但尚無資料時顯示「等待系统输出...」。移除條件後恢復緩存內仍存在的資料。 下載範圍 「下载日志」匯出點擊瞬間全部篩選結果，不限於畫面內看到的幾行；不包含暫停緩存、已淘汰資料或伺服器未載入的歷史。無結果時禁用下載。 檔名為 amr-runtime-YYYY-MM-DD.log，UTF-8 純文字，按顯示時間順序逐行輸出；視覺換行不應改變每筆事件在檔案中的完整內容。完成後提示「已导出 N 行」。 底部資訊 顯示「N 行 / 缓存 M 行，最多 800 行」。N 為篩選後筆數，M 為顯示緩存筆數；「最新」時間為最近接收到的新增事件時間，暫停期間仍可更新。
後置條件	使用者可以穩定閱讀、篩選及匯出目前窗口內的運行事件。
補充說明	原型下載採瀏覽器本地產檔，不增加全量歷史匯出接口。正式日誌須在服務端完成敏感資訊脫敏，下載內容也必須遵循相同規則。

8.4 資料串接與正式上線要求

以下將已存在的前端接口契約與尚未完成的正式能力分開列出；不能只以原型頁面可操作即判定安全與後端串接驗收通過。

8.4.1 目前接口契約

用途	方法與路徑（相對 API base URL）	資料 / 結果
讀取使用者	GET /settings/users	回傳 { data: SystemUser[] }
新增 / 更新使用者	POST /settings/users PUT /settings/users/{工號}	提交八欄資料及既有時間欄位；工號路徑須編碼。
讀取角色	GET /settings/roles	回傳 { data: SystemRole[] }
新增 / 更新 / 刪除角色	POST /settings/roles PUT /settings/roles/{角色名稱} DELETE	提交名称、说明、預設標記及頁面權限識別值。
讀取運行日誌	GET /settings/system-logs	回傳 { data: SystemLog[] }；週期拉取。

SystemUser：username、name、departmentCode、departmentName、email、loginIp、role、status、lastLogin、createdAt。SystemRole：name、summary、builtin、permissions。SystemLog：id、time、level、service、amr、task、traceld、summary、event、instance、details；event / instance 可由服務提供，但目前終端不單獨展示。

8.4.2 必須補齊的正式能力

認證及授權：服務端驗證登入身分、帳號狀態與頁面 / 接口權限；未授權請求直接拒絕。選單可見性、直接路由、子頁及 API 一致。當前原型尚未完成此鏈路。

一致性：工號 / 角色唯一性、最後管理員保護、角色更名關聯更新、角色刪除引用檢查，均在伺服器端再次校驗並原子提交。資料庫失敗不得局部成功；時間欄位由伺服器產生。

會話更新：帳號停用、角色調整及權限縮減後，後端即時拒絕失去資格的後續請求；前端取得新權限後刷新選單及退出無權頁面。會話刷新機制需在登入方案中落實。

日誌供應：正式資料來自運行服務，包含穩定唯一 id 與帶時區時間；在統一展示時區轉換。禁止返回密碼、Token、Cookie、私鑰等敏感資訊，錯誤內容按純文字輸出，不解譯 HTML。

8.4.3 待確認項目（不視為已實現）

登入來源採企業 SSO 或獨立帳號、登入 IP 是否作白名單及空值語意、是否禁止停用當前會話本人、日誌保留天數與輪替、正式時區、高吞吐量下的增量游標 / 分頁與背壓方案，均須在正式串接評審確認。當前 IP 欄位只做格式校驗與存值，不宣稱已攔截登入。

當前兩秒輪詢只顯示每批最新窗口；若兩次請求間新增超過窗口容量，可能漏讀。需要完整歷史與無遺漏保證時，須另行定義增量接口及服務端保留策略，不以瀏覽器緩存替代。

8.5 驗收標準

8.5.1 使用者與角色驗收

以下以當前已確認交互為驗收基準；正式環境項目另標「正式」。測試資料應使用獨立驗收帳號，不修改真實運行人員的權限。

編號	操作 / 條件	預期結果
USR-01	首次開啟用戶管理	僅列表及篩選，無統計看板；操作表頭與按鈕組置中。
USR-02	以工號、暱稱、兩個部門字段搜尋，疊加角色與狀態	取條件交集，不區分大小寫；顯示符合筆數及無結果提示。
USR-03	新增合法資料，包含前導零工號、部門、郵箱、IPv6	成功儲存，重新開啟 / 刷新完整回填；工號前導零保留。
USR-04	空白必填、超長值、非法郵箱、999.1.1.1、CIDR	不能建立帳號；正確提示，已填內容不丟失。
USR-05	工號僅大小寫不同；編輯既有工號	重名被拒絕；編輯工號唯讀，後端也禁止修改。

編號	操作 / 條件	預期結果
USR-06	編輯暱稱、角色及狀態；取消另一次修改	成功的變更回填；取消不儲存；日期與最近登入不重設。
USR-07	停用確認 / 取消，再啟用	取消無變更；確認停用保留帳號，行內操作按狀態切換。
USR-08	停用或改派最後一位啟用的系統管理員	兩種入口均被阻擋，至少保留一位啟用管理員。
ROL-01	初始化角色目錄	只有三個預設角色；權限與 8.2.2 初始矩陣一致，人數由帳號實際統計。
ROL-02	建立自訂角色並指定頁面	列表、矩陣與用戶指派下拉同步；零權限及重名不能儲存。
ROL-03	編輯說明、分組全選 / 取消、角色改名	分組互不影響；已選數正確；改名同步更新全部關聯用戶。
ROL-04	取消管理員系統權限；刪除預設角色	受保護三項不能取消；預設角色不可刪除或改名。
ROL-05	刪除有停用使用者的自訂角色，再測未被使用角色	前者禁止刪除；後者確認後刪除，取消不影響原資料。
INT-01	儲存失敗、角色被併發刪除、儲存連點	失敗保留輸入，避免重複提交；舊資料不被假成功覆蓋。
SEC-01 正式	繞過選單直接訪問 URL / API，使用停用帳號	後端拒絕非法訪問；僅前端隱藏按鈕不算通過。

8.5.2 終端日誌與整體驗收

編號	操作 / 條件	預期結果
LOG-01	進入系統日志及舊操作日誌路徑	直接顯示終端；無管理審計、審計查詢及審計匯出入口；舊路徑導向系統日誌。

編號	操作 / 條件	預期結果
LOG-02	初次載入及新增事件	初始資料按時間升序；新事件持續追加底部，級別、服務、內容可讀。
LOG-03	比較演示與正式模式	演示顯示「模拟实时输出」；正式讀取真實接口，不生成模擬事件。
LOG-04	同一 id 重複返回；同 Trace ID 不同 id	重複事件只顯示一次；不同事件保留，能追蹤完整鏈。
LOG-05	暫停後等待多次接收，再繼續	畫面凍結但待顯示數增加；繼續合併排序，無重複。
LOG-06	已顯示或待顯示緩存超過 800 行	各緩存只留最新 800 行，淘汰最舊；底部資訊符合實際。
LOG-07	向上捲動，等待新事件，再開啟自動捲動	閱讀時不被拉到底部；重新開啟立即跟隨最新行。
LOG-08	切換換行並查看超長上下文	關閉使用水平捲軸；開啟折行；原文可選取且不丟字。
LOG-09	關鍵字加 ERROR；無匹配結果；清空條件	篩選取交集，僅顯示 ERROR；空狀態正確，清除後恢復緩存資料。
LOG-10	在暫停及篩選條件下下載	UTF-8 .log，檔名含當日；只下載點擊時已顯示的全部匹配行。
LOG-11	模擬日誌接口逾時 / 失敗 / 恢復	保留舊內容、標示中斷、5 秒後重試；恢復正常頻率並去重。
LOG-12	離開頁面後服務才返回，再進入頁面	離頁不繼續排程；忽略晚到回應；重進按初始狀態載入。
LOG-13 正式	大量事件及敏感資訊檢查	確認窗口 / 游標是否符合吞吐量；不展示或匯出憑證與密鑰。
ALL-01	檢查三個頁面及角色指派	僅保留用戶管理、角色權限、系統日誌；不存在資料字典 / 管理審計功能。